

Esperienza 1 di laboratorio: analisi dati meteorologici di tre stazioni Davis e confronto con dati ARPAE

Federico Giacobbe, Lorenzo Graglia, Sebastiano Stefanini

Aprile 2025

Indice

1	Dati di vento	1
1.1	Dataset di intensità e direzione vento	1
1.1.1	Statistica dati esclusi	1
1.2	Analisi dati	2
1.2.1	Analisi rose dei venti	3
1.2.2	Rappresentatività dei dati	5
2	Dati di temperatura, umidità e pressione	6
2.1	Caratterizzazione del dataset	6
2.2	Analisi dati	6
3	Ulteriori analisi di temperatura	10

Introduzione

In questo lavoro sono state analizzate alcune grandezze meteorologiche con l'obiettivo di indagare l'affidabilità degli strumenti di misura (Capitoli 1 e 2), utilizzando i dati rilevati da tre stazioni disponibili. Tali dati sono stati successivamente confrontati con le misurazioni effettuate, nello stesso intervallo temporale, dall'ARPAE (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia-Romagna), al fine di valutare la rappresentatività dei risultati ottenuti. Nel Capitolo 3, l'attenzione si concentra in particolare sulla variabile temperatura (T), per valutarne la dipendenza rispetto alla strumentazione utilizzata.

L'apparato sperimentale comprende tre stazioni Davis, installate sul tetto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna, in viale Berti Pichat 6/2. Le stazioni sono identificate come A (Davis Vantage Pro2 Plus), B (Davis Vantage Pro2 Plus) e C (Davis Vantage Pro2 non dotata di schermo ventilato), installate rispettivamente nel 2012, 2015 e 2014.

1 Dati di vento

1.1 Dataset di intensità e direzione vento

In questa prima parte dell'esperimento è stato d'interesse indagare i dati relativi alla velocità e direzione del vento. Prima di procedere all'analisi dei dati e condurre uno studio statisticamente rilevante, si è ritenuto necessario selezionare, all'interno del dataset, il periodo temporale con il maggior numero di dati registrati, scegliendo l'intervallo 2015-16.

Tutte e tre le stazioni seguono un ciclo di acquisizione dei dati nell'ordine dei secondi per le grandezze utilizzate in questo studio (ad esempio, per il WindSpeed il tempo di acquisizione è ogni 2,5 s; per altre grandezze si veda [4]). Tuttavia, ai fini dell'analisi, i dati sono stati mediati su intervalli di tempo più ampi; in particolare, sono stati selezionati dati temporalmente consistenti tra loro, adottando un intervallo di 30 minuti.

In seguito sono state applicate delle procedure di screening, che servono a verificare l'affidabilità dei dati misurati, confrontandoli con limiti predefiniti. I limiti usati sono legati sia alle caratteristiche fisiche dello strumento di misura e ad esperienze pregresse relative ai dati storici, sia legati alla variazione di una grandezza nel tempo (se un valore cambia troppo rapidamente o rimane invariato per un periodo anomalo, potrebbe essere sospetto). Le due procedure di filtraggio appena descritte, i cui risultati sono mostrati nella Tabella 1.1, sono riassumibili rispettivamente come:

- 1) Filtri di plausibilità: Sono state rigettate direzioni del vento fuori dall'intervallo $[0^\circ, 360^\circ]$ e intensità del vento fuori $[0.5, 25.0]$ m/s . Il limite inferiore di $0.5 m/s$ è dovuto al range di misura dell'anemometro Davis [2], mentre quello superiore coincide con i filtri EPA [3].
- 2) Filtri di persistenza: Sono stati rigettati dati che non sono variati, in modo assoluto, per almeno 3 ore consecutive per più della risoluzione del dataset ($0.447 m/s$ e 22.5°), ritenendoli errori strumentali.¹

	Stazione A		Stazione B		Stazione C	
Total	35083	100.0%	34948	100.0%	35084	100.0%
After Interval 30min	35082	100.0%	34947	100.0%	35083	100.0%
After Intensity wind	35007	99.78%	31033	88.8%	28923	82.44%
After Direction wind	22005	62.72%	23159	66.27%	10908	31.09%
After Tot Persistence	16394	46.73%	18740	53.62%	8587	24.48%

Tabella 1.1: Numero di dati rimanenti dopo ogni step di filtraggio e percentuali rispetto al dataset iniziale. Il numero di dati finale usato nello studio è posto nell'ultima riga in basso.

1.1.1 Statistica dati esclusi

L'analisi dei dati esclusi ha permesso di trarre alcune considerazioni sulle singole stazioni meteorologiche e sull'affidabilità del dataset analizzato. Come mostrato in Tabella 1.2, la percentuale di dati scartati evidenzia che i filtri applicati alla velocità del vento hanno determinato il maggior numero di esclusioni sul totale. In particolare, per le stazioni A, B e C, i dati rigettati rappresentano rispettivamente il 37,3%, il 33,8% e il 68,9% del totale. Il principale motivo di questa esclusione risiede nei criteri adottati per filtrare i valori della velocità del vento, che

¹Ancora una volta, si è utilizzato come criterio di filtraggio le regole EPA [3], modificandole in base alla risoluzione del dataset

hanno portato alla rimozione sia dei dati negativi, sia di quelli inferiori a 0,5 m/s. Quest'ultima condizione, dipendente dal limite minimo misurabile della velocità del vento dall'anemometro a coppette, ha inciso in modo significativo sulle esclusioni, rappresentando la quasi totalità dei dati scartati nei filtri di plausibilità: il 100,0% per le stazioni A e B e il 99,8% per la stazione C.

Inoltre, si osserva una discrepanza tra i dati scartati per la velocità del vento tra le diverse stazioni, con la stazione C che presenta quasi il doppio delle esclusioni rispetto alle stazioni A e B. Questo fenomeno può essere attribuito a due principali fattori: il primo riguarda la sensibilità dello strumento, che potrebbe essere stata compromessa a causa della mancata manutenzione o del degrado nel tempo, portando a una misurazione sistematicamente inferiore della velocità del vento; il secondo fattore è legato alla posizione della stazione C, situata in un'area potenzialmente influenzata da ostacoli artificiali, i quali potrebbero aver ridotto l'intensità del vento rilevata rispetto alle altre stazioni².

	A	B	C
Interval 30min	0.003%	0.003%	0.003%
Intensity wind	37.276%	33.731%	68.908%
Direction wind	0.214%	11.2%	17.558%
Tot Plausibility	37.276%	33.731%	68.908%
0.447m/s in 3h	12.22%	7.539%	7.38%
0.5m/s in 12h	0.513%	0.453%	0.247%
22.5° in 3h	14.69%	12.085%	14.795%
Tot Persistence	25.499%	19.081%	21.278%

Tabella 1.2 *Percentuali dati esclusi dai singoli filtri, calcolate rispetto al numero di dati entranti nel filtro.*

Le esclusioni effettuate sul dataset non ne compromettono l'omogeneità temporale e, in particolare, la percentuale di dati scartati è giustificata dai criteri adottati, volti a eliminare valori non plausibili o non significativi. Pertanto, il dataset finale può essere confermato per l'analisi, senza dover cambiare il periodo temporale in analisi.

1.2 Analisi dati

Grazie ad un confronto grafico delle distribuzioni delle misure di velocità delle tre stazioni, riportato in fig.1.1, si sono osservati alcuni valori anomali nella stazione C, rilevati durante le stagioni invernali e primaverili. Per verificare la plausibilità sono stati identificati i massimi di velocità per le stazioni A e B nello stesso periodo di tempo, selezionando come valore di riferimento il massimo misurato tra le due stazioni, cioè 7.152 m/s. I valori outliers misurati dalla stazione C, ovvero al di sopra di 7.867 m/s³, sono stati quindi considerati come sospetti e pertanto rigettati. La nuova distribuzione ottenuta con questo criterio per la stazione C è riportata sempre in fig.1.1. Nella sezione successiva, per avvalorare la scelta fatta, viene rianalizzato il problema confrontando gli outliers della stazione C rispetto al dataset dall'ARPAE, nello stesso intervallo temporale.

²Questa possibilità verrà ripresa ed ampliata nei paragrafi successivi

³Sebbene il valore massimo misurato è di 7.152 m/s, si è scelto di aumentare il valore aggiungendo due volte l'errore (5%) dello strumento per non escludere dati affetti dalla sola incertezza strumentale.

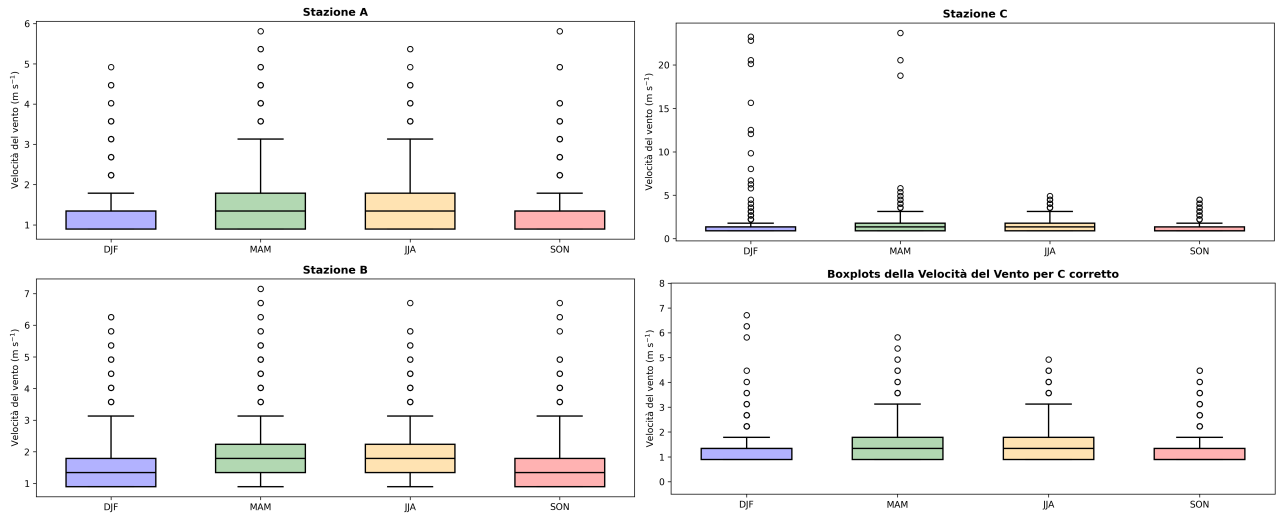


Figura 1.1: Distribuzioni delle velocità del vento misurate nelle tre stazioni A, B e C, suddivise per stagione. La mediana è indicata dalla linea nera centrale. Ogni boxplot è diviso in quartili, contenendo il 25% dei dati per ciascun segmento, per un totale del 50% per ogni box completo. I punti esterni rappresentano valori anomali misurati singolarmente. In basso a destra sono mostrati i dati della stazione C, dopo la rimozione di intensità superiori a 7.867 m/s.

1.2.1 Analisi rose dei venti

Per analizzare i risultati delle tre stazioni, sia per l'intensità che per la direzione del vento, i dati sono stati graficati in tre rose dei venti, Figura 1.2. Facendo riferimento alla stessa, si possono trarre alcune conclusioni.

Il range di velocità misurate risulta coerente per le tre stazioni, infatti la velocità del vento è compresa tra 0.5 m/s e 2.7 m/s nel 96,24%, 92,43%, 96,44% dei casi rispettivamente per la stazione A, B e C. Analizzando più nel dettaglio i valori, dividendo l'intervallo di velocità in due sotto intervalli si osserva che: considerando i valori compresi tra 0.5 m/s e 1.6 m/s, si ha una percentuale di dati misurati per la stazione A di 68,47%, per la B di 55,15% e per la C di 73,95% e considerando i valori compresi tra 1.6 m/s e 2.7 m/s si hanno percentuali di 27,77%, 37,27%, 22,50% rispettivamente per A, B e C. Queste misure evidenziano come la velocità del vento misurata si attesti attorno a valori bassi, di brezza leggera nella scala Beaufort.

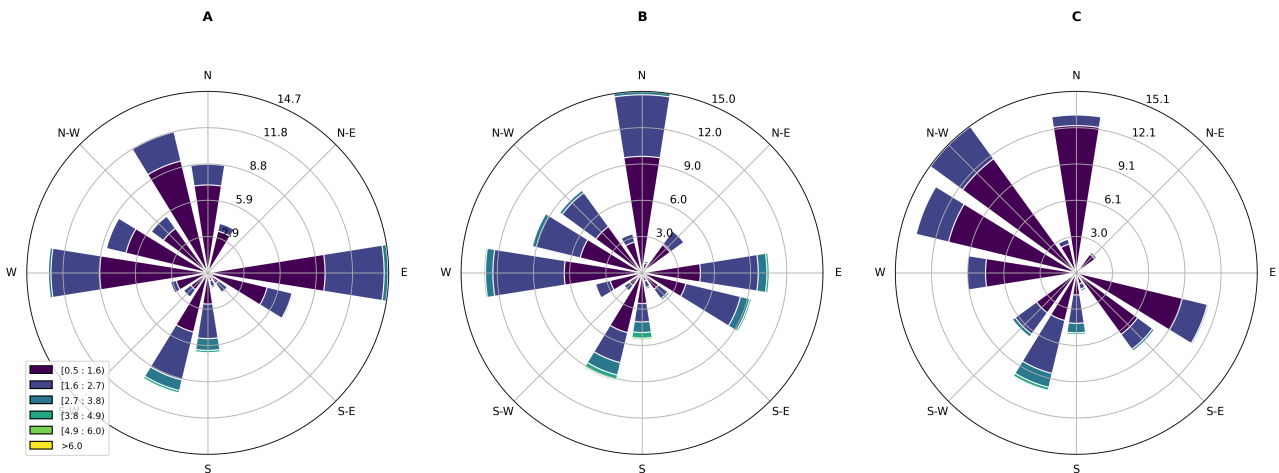


Figura 1.2: Rose dei venti relative alle tre stazioni A, B e C della Davis

La stazione C presenta invece un'evidente asimmetria rispetto alle altre due stazioni. Le misure di vento da Est sono completamente nulle nel periodo analizzato e si è ipotizzato che questa incongruenza sia dovuta alla presenza di ostacoli antropici. In particolare, si osserva un edificio posizionato a Est rispetto allo strumento ad una distanza troppo vicina: secondo le linee guida WMO [1], l'edificio si dovrebbe trovare circa 3.5 volte più distante.⁴ Si potrebbe pensare di estendere questo tipo di ragionamento a tutto il primo quadrante (da N a E), da cui non sono state acquisite misure tranne che in piccola percentuale da NE di circa 1.5%: tuttavia, ipotizzare che anche in questo caso il problema dipenda dagli stessi ostacoli citati prima risulta più complicato. Infatti, anche le altre due stazioni A e B hanno riportato un numero ridotto di misurazioni nel primo quadrante, come evidenziato dalle rose dei venti. Nel periodo 2015-2016, la componente di vento da tale quadrante in atmosfera potrebbe essere stata trascurabile e quindi non rilevata dalle tre stazioni. Ciò è smentito osservando la rosa dei venti della stazione ARPAE urbana nello stesso periodo: sono ben visibili direzione del vento nell'asse NE-SO. Si conclude che molto probabilmente l'assenza di misure NE è dovuto ai palazzi limitrofi alle stazioni.

Infine, per confrontare più quantitativamente le direzioni del vento misurate dalle tre stazioni Davis, si sono comparate le tre rose dei venti, tracciandole in un unico grafico, (figura 1.3a): si può osservare che, considerando i 16 settori di direzione, le stazioni A e B mostrano una maggiore somiglianza numerica nelle frequenze misurate, rispetto ai valori della C. Tuttavia rimane un punto di incertezza nei settori NO, NNO e Nord, dove le stazioni A e B mostrano una discrepanza significativa che non siamo riusciti a motivare.

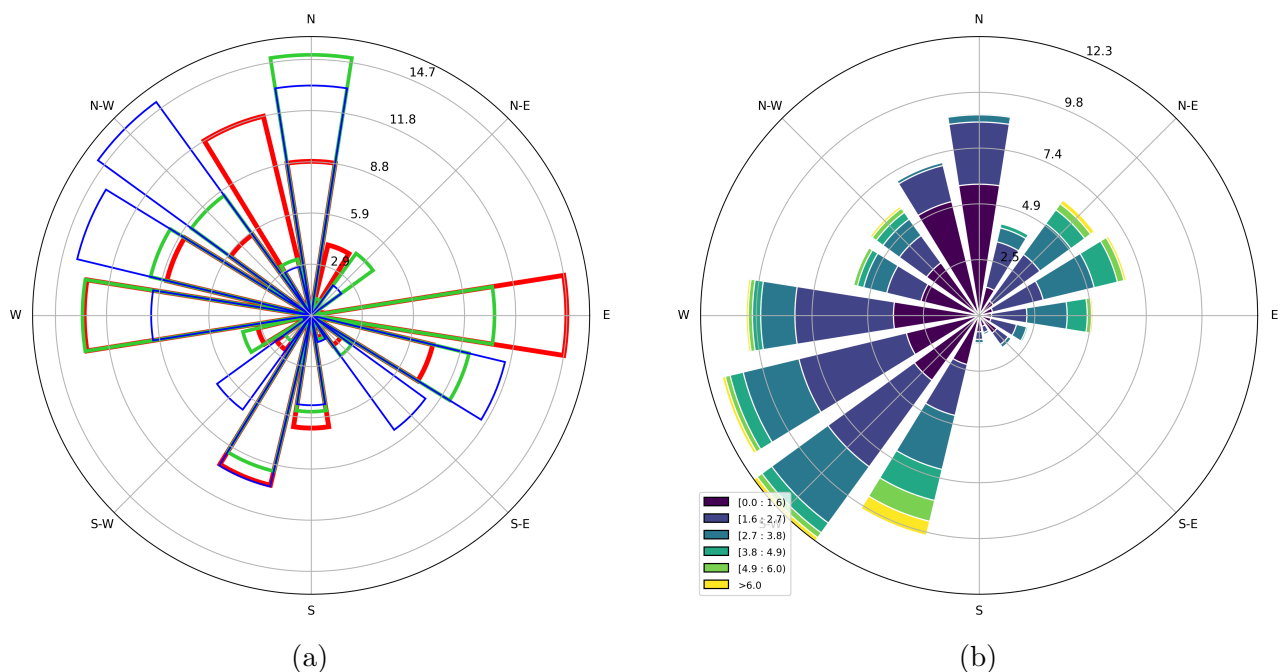


Figura 1.3: In (a) le frequenze di direzione del vento delle Davis comparate, in rosso la A, in verde la B e in blu la C. In (b) la rosa dei venti della stazione ARPAE Bologna urbana nel periodo (2015-16).

⁴Questa stima è stata fatta considerando che le linee guida WMO consigliano di installare lo strumento almeno 10 volte più lontano dall'altezza dell'ostacolo. Per chiarezza, questa è da considerarsi solamente come una stima grezza, utile solo per evidenziare le problematiche legate alla posizione dello strumento

Confronto statistico

Per ottenere una descrizione più quantitativa, i dati delle stazioni sono stati confrontati attraverso un'analisi statistica, valutando la correlazione (Corr), l'errore medio (ME), l'errore medio assoluto (MAE) e l'errore quadratico medio (RMSE), sia in forma assoluta che normalizzata. I risultati sono riportati nella tabella 1.3.

Si osserva una buona correlazione tra i dati delle stazioni A e B, con un indice di correlazione pari a 0.883. La stazione B tende a registrare valori mediamente più alti rispetto alla stazione A, come evidenziato da un ME di 0.407 m/s, spiegabile con la posizione del suo anemometro sopraelevata rispetto la A e C. Questo aspetto è confermato dal MAE, che risulta molto vicino al valore dell'errore medio. Al contrario, rispetto alla stazione A, la stazione C rileva sistematicamente valori più bassi, ma con discrepanze di entità simile a quelle riscontrate tra A e B.

Riferimento A						Riferimento B						Riferimento C					
	corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE		corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE		corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE
A	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	0.883	-0.407	0.472	0.55	0.297	A	0.746	0.432	0.474	0.635	0.464
B	0.883	0.407	0.472	0.55	0.381	B	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	B	0.628	0.888	0.951	1.108	0.822
C	0.746	-0.432	0.474	0.635	0.353	C	0.628	-0.888	0.951	1.108	0.496	C	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Tabella 1.3: *Comparazione tramite parametri statistici delle velocità vento fra le stazioni Davis.*

Analizzando il RMSE in relazione agli altri parametri statistici, si nota che per la stazione A non vi sono variazioni significative rispetto al MEA nei confronti con le altre due stazioni. Questo suggerisce una buona coerenza dello strumento di misura, con discrepanze distribuite in modo regolare nel tempo. Inoltre, considerando l'errore quadratico medio normalizzato, il valore più basso si registra nel confronto tra la stazione B e la stazione A (0.297). Ciò indica un ottimo accordo tra le stazioni, pur in presenza di errori significativi rispetto alla scala di misura (nRMSE).

1.2.2 Rappresentatività dei dati

Nell'ultima fase dell'analisi, le misure di intensità del vento rilevate dalle stazioni sono state confrontate con i dati forniti da ARPAE per lo stesso intervallo temporale. In particolare, sono stati selezionati i valori di intensità e direzione del vento medi orari, misurati a 10 metri dal suolo. Il confronto, riportato nella tabella 1.4, è stato effettuato utilizzando gli stessi parametri statistici descritti in precedenza, fissando le misure ARPAE come riferimento. La stazione con la migliore correlazione risulta essere la A, con un indice di correlazione pari a 0.646, di poco differente dalla B che mostra valori più bassi per tutti gli altri parametri analizzati. Un aspetto rilevante è che tutte le stazioni tendono a sottostimare l'intensità del vento rispetto ai dati ARPAE, come mostrato anche in figura 1.3b; d'altronde gli anemometri Davis non si trovano a 10 metri dal basamento.

Si conclude che lo strumento più affidabile per la valutazione del vento, sia per posizionamento che per valori misurati, si trova nella stazione B.

Riferimento ARPAE					
	corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE
A	0.646	-1.061	1.109	1.461	0.593
B	0.621	-0.693	0.872	1.194	0.516
C	0.523	-1.581	1.601	1.995	0.691

Tabella 1.4: *Confronto stazioni Davis e dati ARPAE.*

2 Dati di temperatura, umidità e pressione

2.1 Caratterizzazione del dataset

In questa sezione vengono analizzati i dati di temperatura (T), umidità relativa (RH) e pressione (p). Le procedure adottate sono simili a quelle descritte nel capitolo precedente, per cui si riassumono solo i passaggi chiave: il periodo considerato è lo stesso utilizzato per i dati di velocità del vento, ovvero il biennio 2015-16. Sono stati dunque eliminati i valori anomali attraverso un filtro di plausibilità. In particolare, per ciascuna delle tre variabili è stato definito un intervallo climatologico di riferimento basato sui dati ARPAE dello stesso periodo. Sono stati considerati validi rispettivamente per temperatura, pressione e umidità gli intervalli $-3.0^{\circ}\text{C}^1 \leq T \leq +37.5^{\circ}\text{C}$, $967.2 \text{ hPa} \leq p \leq 1031.1 \text{ hPa}$, e $10\% \leq RH \leq 100\%$.

Dopo l'applicazione del filtro, il numero di misure valide (circa 30000 per ciascuna variabile) e la percentuale delle stesse scartate (tra il 5% e il 10%) ha confermato l'affidabilità del dataset selezionato.

2.2 Analisi dati

Per avere una descrizione quantitativa, trovare eventuali errori sistematici e mettere in evidenza la mancanza dello schermo ventilato nella stazione C, sono state sviluppate alcune analisi, quale il calcolo degli indici statistici usati nel capitolo precedente per T , RH e p . Si riportano di seguito i risultati ottenuti.

Pressione ed umidità

I parametri di confronto fra stazioni, relativi alla p sono riportati nella tabella 2.1: si osserva un'ottima correlazione tra le stazioni, con un RMSE normalizzato molto basso, a indicare una discrepanza minima rispetto alla scala di grandezza delle misure. Tuttavia, la stazione C tende sistematicamente a sottostimare i valori di pressione rispetto alle stazioni A e B.

Riferimento A						Riferimento B						Riferimento C					
	corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE		corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE		corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE
B	0.973	-0.412	1.081	1.808	0.002	A	0.973	0.412	1.081	1.808	0.002	A	1.0	1.425	1.425	1.437	0.001
C	1.0	-1.425	1.425	1.437	0.001	C	0.973	-1.019	2.0	2.03	0.002	B	0.973	1.019	2.0	2.03	0.002

Riferimento A						Riferimento B						Riferimento C					
	corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE		corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE		corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE
B	0.98	-1.312	3.345	5.092	0.074	A	0.98	1.312	3.345	5.092	0.076	A	0.996	11.054	11.055	11.296	0.197
C	0.996	-11.054	11.055	11.296	0.165	C	0.979	-9.695	9.814	10.634	0.158	B	0.979	9.695	9.814	10.634	0.185

Tabella 2.1: *Comparazione delle misure di pressione (sopra) e umidità relativa (sotto), per le tre stazioni Davis.*

Nel caso della RH si osserva un'elevata correlazione tra i dati delle stazioni, con un'unica criticità relativa ad una sottostima delle misure per la stazione C. Per approfondire questa discrepanza, in fig.2.1a è stato rappresentato graficamente il confronto tra la media dei valori di T e RH , registrati dalle stazioni A e B, e le misure corrispondenti della stazione C. Il grafico evidenzia un andamento lineare, da cui emerge un offset sistematico nelle misure di RH nella C pari all'11.24%, tuttavia correggibile.

Possiamo dunque concludere che per i sensori di pressione e umidità relativa non sono state

¹Questo valore minimo potrebbe sembrare anomalo; tuttavia, l'analisi ha mostrato che il numero di dati inferiori a questa soglia è pari a 0 per le stazioni A e B, mentre per la stazione C 70 occorrenze su circa 30000 dati, ritenute sospette e quindi scartate. Successivamente la correzione lineare di T di C ridurrà ancora questo numero.

individuare altre anomalie tra le diverse stazioni, eccetto gli errori sistematici di RH nella stazione C, le cui motivazioni andrebbero approfondite.

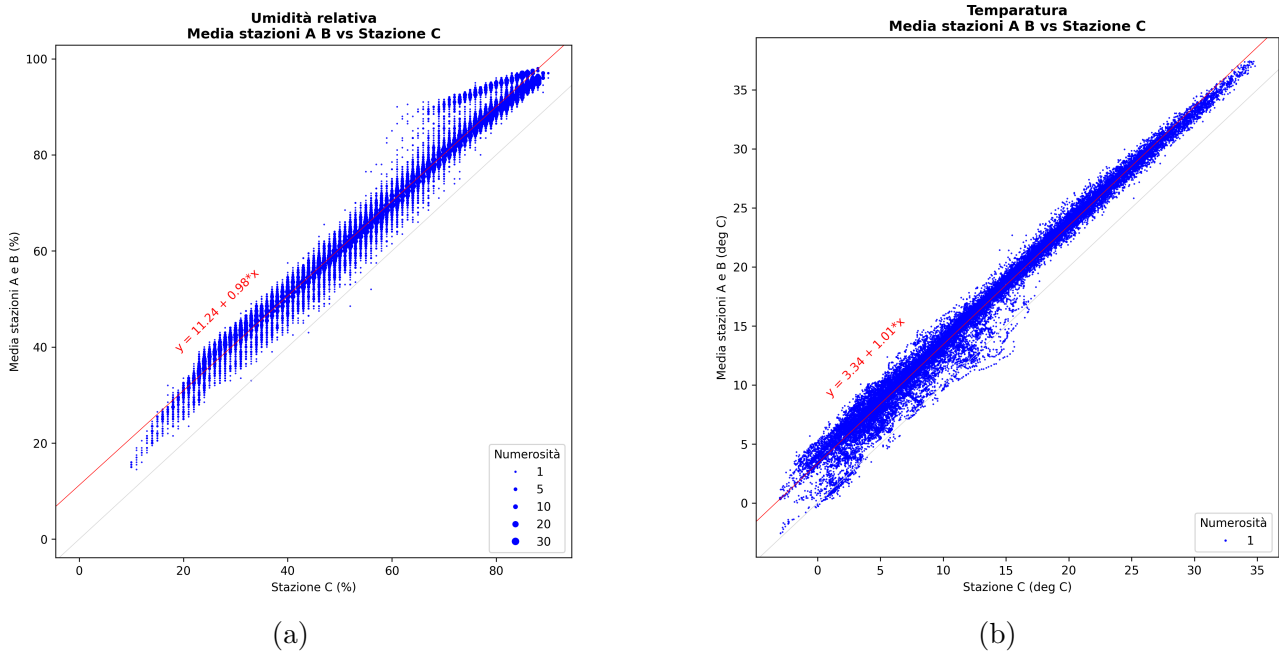


Figura 2.1: *Correzione lineare per la T e RH della stazione C, effettuata con la media di T e RH fra la A e B, misurate nello stesso istante*

Temperatura

Nel caso della temperatura si è scelto di eseguire analisi più approfondite per valutare se e come lo schermo ventilato, non presente nella stazione C, abbia influito sulle misure.

Riferimento A						Riferimento B						Riferimento C					
	corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE		corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE		corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE
B	0.992	0.359	0.546	1.122	0.07	A	0.992	-0.359	0.546	1.122	0.068	A	0.995	3.272	3.286	3.389	0.256
C	0.995	-3.272	3.286	3.389	0.205	C	0.986	-3.621	3.635	3.861	0.235	B	0.986	3.621	3.635	3.861	0.302

Tabella 2.2: *Comparazione delle misure di temperatura per le tre stazioni Davis.*

In tabella 2.2 sono riportati i confronti di T fra stazioni Davis e, nonostante vi sia una buona correlazione tra le stazioni, vi è una tendenza della stazione C a sottostimare i valori.

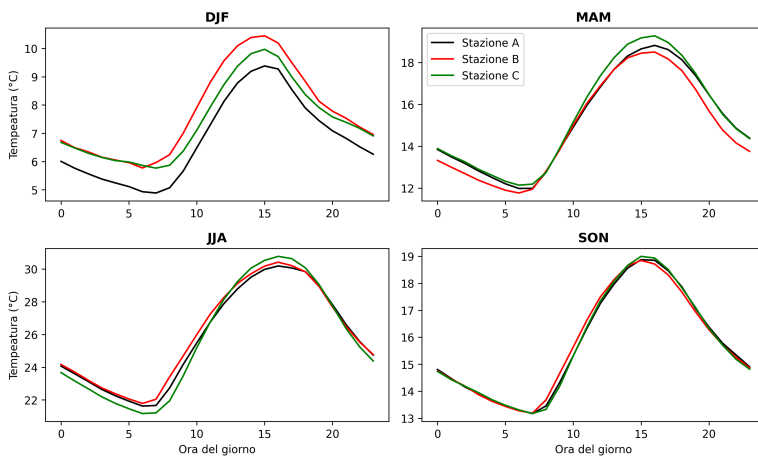


Figura 2.2: *Temperatura media oraria stagionale dal 2015 al 2016*

In fig.2.1b si confrontano le T misurate nella stazione C rispetto alla media delle T fra A e B, istante per istante. Si evidenzia un offset sistematico di circa 3.3 gradi centigradi, correggibile linearmente. Si ritiene, tuttavia, che questa differenza non sia attribuibile alla mancanza dello schermo ventilato: infatti, pur essendo noto che la sua presenza migliora l'accuratezza delle misure di temperatura [5], l'offset osservato è troppo elevato per essere giustificato da questa sola causa.

Per questo motivo, la discrepanza è

stata interpretata come un errore sistematico proprio della stazione C, dovuto ad altri fattori non identificabili direttamente con i dati a disposizione. Di conseguenza, tutti i valori di temperatura rilevati dalla stazione C sono stati corretti aggiungendo la correzione lineare, e le analisi successive sono state effettuate utilizzando i dati aggiornati in T e RH . Per valutare l'effetto dello schermo ventilato è stata analizzata la media giornaliera della temperatura nelle quattro stagioni per le tre stazioni, mostrato in fig.2.2. Escludendo l'inverno, l'andamento è molto simile per primavera, estate e autunno: in corrispondenza dei massimi di temperatura, la stazione C registra in media valori superiori rispetto alle altre due, mentre questa tendenza non è altrettanto evidente nei valori minimi. Durante l'inverno la stazione C si colloca mediamente tra la A e B, ciò potrebbe essere dovuta alla correzione della C, fatta con la media di A e B. Nel capitolo successivo approfondiremo gli effetti dello schermo ventilato, introducendo anche la dipendenza della T misurata dall'intensità del vento.

Rappresentatività della temperatura misurata

Vengono riportati i dati di T , RH e p delle Davis, mediati su un'ora, e confrontati con quelli misurati nello stesso periodo da ARPAE². Si osserva un elevato coefficiente di correlazione per tutte e tre le variabili e i valori di ME e RMSE relativi alla T risultano bassi, indicando un'ottima rappresentatività del dataset: ciò suggerisce che i dati raccolti nel biennio considerato siano validi anche su scala urbana. Dopo aver corretto la temperatura e l'umidità della stazione C, i dati scartati utilizzando gli estremi ARPAE si riducono da un centinaio ad una decina di outlier. Concludiamo che la C corretta linearmente, rappresenta abbastanza bene la variabilità atmosferica, a meno di un offset.

Riferimento ARPAE - Temperatura						Riferimento ARPAE - UR						Riferimento ARPAE - Pressione					
	corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE		corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE		corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE
A	0.997	0.477	0.652	0.831	0.052	A	0.982	5.12	7.5	8.665	0.137	A	0.997	8.259	8.259	8.28	0.008
B	0.99	0.841	0.942	1.443	0.093	B	0.968	3.629	5.871	7.177	0.113	B	0.976	7.853	7.853	8.03	0.008
C	0.992	0.655	0.93	1.229	0.078	C	0.982	4.367	6.267	7.415	0.117	C	0.998	6.839	6.839	6.859	0.007

Tabella 2.3: *Dati di temperatura, umidità e pressioni delle Davis confrontati con i dati ARPAE*

In conclusione, è possibile affermare che la stazione A presenta il sensore di temperatura più affidabile e accurato. Le variazioni delle misure rispetto ai valori misurati da ARPAE possono essere imputabili ad errori casuali del sensore stesso. Per quanto riguarda le misurazioni di umidità relativa, sia la stazione B che la stazione C corretta, rilevano misure affidabili. In termini di pressione, tutte e tre le stazioni presentano delle discrepanze con i dati ARPAE non oltre la decina di hPa, seppur rimanendo molto coerenti tra loro.

Breve puntualizzazione: le stazioni Davis registrano valori mediati su 30 minuti, perdendo informazioni sugli estremi in questo intervallo. Per verificare se vi sia un'effettiva perdita di rappresentatività degli estremi, conservando solo la media ogni mezz'ora, si selezionano i massimi e minimi valori giornalieri registrati dalle Davis e si confrontano con gli estremi giornalieri effettivi registrati da ARPAE.

²I valori ARPAE di pressione sono istantanei, acquisiti ogni ora esatta. T e RH sono medie orarie

Rif ARPAE - daily T MAX					
	corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE
A	0.998	0.165	0.393	0.544	0.027
B	0.99	0.587	0.832	1.371	0.07
C	0.997	0.7	0.82	1.016	0.051

Rif ARPAE - daily UR MAX					
	corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE
A	0.966	-0.96	5.741	6.508	0.079
B	0.922	0.091	5.102	6.588	0.08
C	0.968	0.127	4.748	5.684	0.069

Rif ARPAE - daily P MAX					
	corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE
A	0.994	8.232	8.232	8.271	0.008
B	0.972	7.823	7.823	8.011	0.008
C	0.995	6.834	6.834	6.873	0.007

Rif ARPAE - daily T MIN					
	corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE
A	0.994	0.928	0.966	1.222	0.104
B	0.988	1.202	1.224	1.621	0.143
C	0.989	1.057	1.121	1.513	0.13

Rif ARPAE - daily UR MIN					
	corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE
A	0.982	10.402	10.689	11.565	0.267
B	0.96	6.991	7.65	9.27	0.211
C	0.987	7.644	8.055	8.893	0.204

Rif ARPAE - daily P MIN					
	corr	ME	MAE	RMSE	norm RMSE
A	0.998	8.191	8.191	8.21	0.008
B	0.979	7.803	7.803	7.979	0.008
C	0.998	6.779	6.779	6.796	0.007

Figura 2.3: *Confronto delle massime e minime giornaliere di temperatura, umidità relativa e pressione con gli estremi registrati da ARPAE*

Osservando i risultati riportati in fig.2.3, si può concludere che i dati registrati dalle stazioni siano rappresentativi solo nel caso di misure medie nell'intervallo, e non altrettanto per il caso di misure estremali, arrivando per esempio a differenze medie fino a circa 1.6°C nel caso della temperatura minima. Per rappresentare meglio gli estremi, bisognerebbe estrarre il valore massimo e minimo all'interno dell'intervallo di media e salvarlo separatamente, operazione non eseguita dalle stazioni Davis.

3 Ulteriori analisi di temperatura

In questo capitolo vengono analizzati nel dettaglio gli effetti della presenza dello schermo ventilato e le variazioni nei dati conseguenti alla sostituzione della stazione B, il 24 giugno 2015.

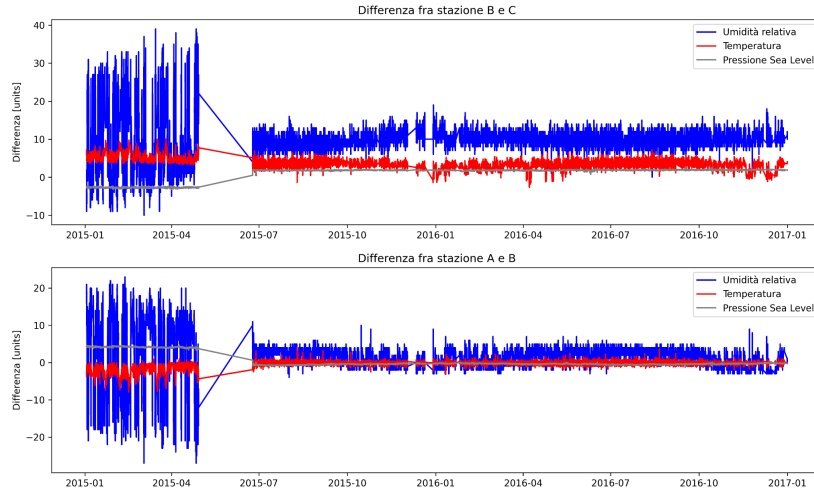


Figura 3.1: *Variazione nel tempo della differenza tra le misure di RH, T e p allo stesso istante, fra le stazioni Davis.*

La sostituzione ha comportato un miglioramento nella qualità dell'acquisizione dei dati, con una significativa riduzione della differenza fra misure delle stazioni Davis per le variabili di RH , T e p , come evidenziato in fig.3.1. A seguito di questa variazione, eliminati i dati antecedenti la sostituzione della stazione B, si è ricalcolato la correzione lineare per la T della stazione C, come già svolto nel capitolo precedente (fig.2.1b) utilizzando la media delle stazioni A e B, ottenendo:

$$T_{corr} = 2.75 + 1.04T_{oss}$$

Successivamente, per verificare se il confronto stagionale migliora nel quadrante invernale rispetto all'analisi precedente (fig.2.2), si sono graficate le T medie giornaliere stagionali (fig.3.2): si nota la tendenza della stazione C a sovrastimare la media della massima giornaliera in ogni stagione e a sottostimare la media delle minime, esclusa la stagione invernale. Si può concludere che con la rimozione dei dati della vecchia stazione B, vi sia un maggiore accordo dell'andamento per stagione nelle tre stazioni. Si ipotizza che la discrepanza degli estremi medi stagionali della stazione C rispetto alle altre due può essere imputabile all'assenza dello schermo ventilato; di seguito si valuta se l'assenza di ventilazione nella stazione C sia apprezzabile tramite un confronto fra giornate ventose e di calma, oppure se sia mascherata dalle incertezze strumentali.

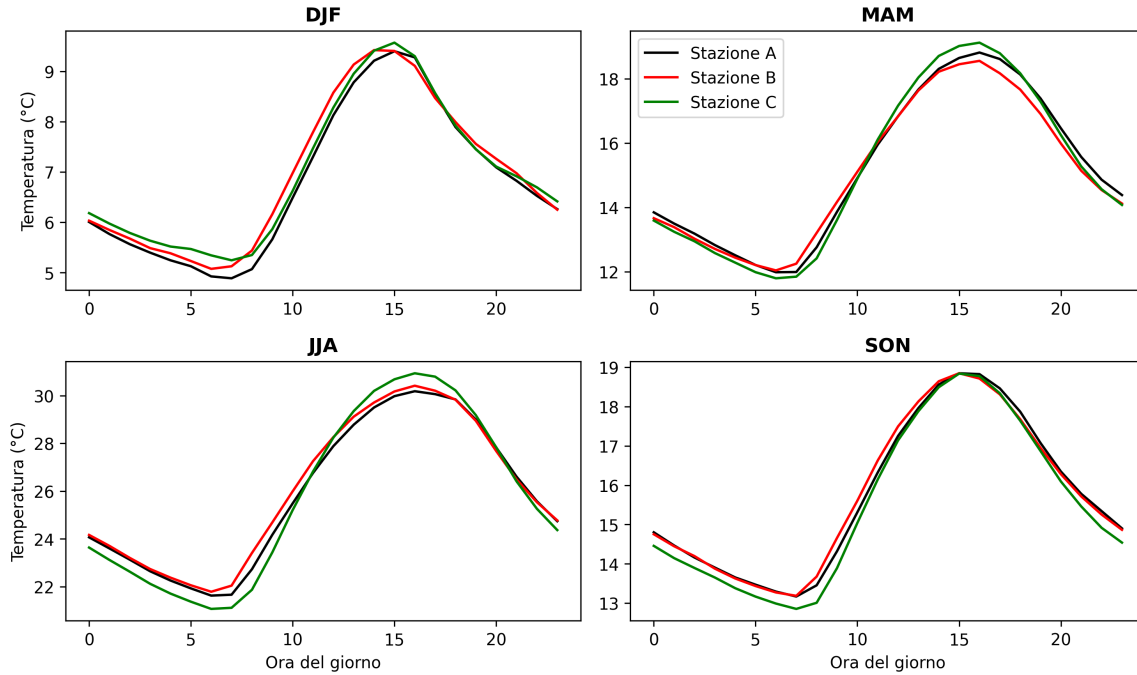


Figura 3.2: *Temperatura media oraria stagionale dal 24/06/2015 al 31/12/2016*

Poiché la ventilazione nello schermo risulta efficace solo quando il flusso forzato raggiunge una velocità minima di 2 m/s , confrontiamo T nei casi in cui la velocità del vento superi o meno tale soglia nel medesimo istante. L'obiettivo è quello di verificare se un vento di almeno 2 m/s produce, per la stazione C, effetti analoghi a quelli della ventilazione forzata delle stazioni A e B. Sono state analizzate le temperature massime e minime giornaliere (nel periodo giugno 2015-dicembre 2016), suddividendo il confronto statistico fra le stazioni in base all'intensità del vento.

Daily max temp - wind speed > 2m/s					
	corr	ME	MAE	RMSE	nRMSE
A	0.996	-0.198	0.473	0.649	0.027
B	0.995	-0.251	0.531	0.698	0.029

wind speed < 2m/s					
	corr	ME	MAE	RMSE	nRMSE
A	0.996	-0.586	0.714	0.961	0.042
B	0.996	-0.832	0.915	1.171	0.049

Tabelle 3.1: *Confronto ottenuto con 51 e 274 misure, rispettivamente nella tabella superiore e inferiore.*

a 2 m/s . Tuttavia, permane un RMSE di circa 0.6°C fra stazione C e A e B, la cui origine non è stata chiarita, lasciando aperta la questione se tale differenza sia imputabile esclusivamente all'assenza dello schermo ventilato o se vi siano altri fattori sistematici legati alle specifiche caratteristiche delle tre stazioni.

Daily min temp - wind speed > 2m/s					
	corr	ME	MAE	RMSE	nRMSE
A	0.988	0.082	0.872	1.175	0.11
B	0.988	0.196	0.989	1.253	0.111

wind speed < 2m/s					
	corr	ME	MAE	RMSE	nRMSE
A	0.996	0.29	0.605	0.746	0.063
B	0.995	0.284	0.713	0.864	0.064

Tabelle 3.2: *Confronto ottenuto con 11 e 117 misure, rispettivamente nella tabella superiore e inferiore.*

In tabella 3.1 si fissano come riferimento le temperature massime giornaliere della stazione C e si confrontano le variazioni nelle misure registrate dalla stazione A e B nel medesimo istante. Si osserva come le temperature registrate dalla stazione C differiscano numericamente meno dalle temperature di A e B, nei giorni in cui il vento supera i 2 m/s , pur continuando ad essere sovrastimate. Sia il ME che il RMSE assumono valori inferiori, indicando una migliore affidabilità delle misure della stazione C in presenza di vento. Questo miglioramento conferma come l'assenza dello schermo ventilato nella stazione C abbia un impatto minore sulla qualità della misura, in presenza di vento superiore

Nel caso di temperature minime giornaliere, si è osservato un comportamento opposto rispetto a quello rilevato per le massime: le minime misurate nella stazione C si discostano maggiormente dalle altre stazioni all'aumentare dell'intensità del vento e in media sono sottostimate. Tuttavia, tale risultato non può essere considerato affidabile, poiché il numero di dati disponibili per l'analisi statistica è troppo limitato e questo comportamento può essere il risultato di condizioni atmosferiche specifiche presenti nelle 11 giornate considerate.

Come ulteriore approfondimento, i valori riportati nella tabella 3.1 sono stati ricalcolati suddividendoli per stagione, al fine di valutare una possibile dipendenza dell'errore in funzione della stagionalità. È emerso che la differenza maggiore tra condizioni ventilate e non ventilate si osserva in inverno, mentre in estate si registra la sovrastima più elevata in entrambe le condizioni di ventilazione. Tuttavia, il numero di dati disponibili per ciascuna stagione è limitato, dell'ordine di poche decine, e non consente di trarre conclusioni statisticamente rilevanti sulla differenza del comportamento dello schermo ventilato in funzione della stagione.

DJF - wind speed > 2m/s					MAM - wind speed > 2m/s					JJA - wind speed > 2m/s					SON - wind speed > 2m/s				
	ME	MAE	RMSE	norm RMSE		ME	MAE	RMSE	norm RMSE		ME	MAE	RMSE	norm RMSE		ME	MAE	RMSE	norm RMSE
A	0.194	0.278	0.35	0.024	A	-0.102	0.49	0.596	0.027	A	-0.542	0.68	0.78	0.026	A	-0.316	0.398	0.755	0.029
B	0.045	0.357	0.418	0.027	B	-0.065	0.493	0.532	0.025	B	-0.537	0.697	0.852	0.029	B	-0.394	0.552	0.823	0.031

wind speed < 2m/s					wind speed < 2m/s					wind speed < 2m/s					wind speed < 2m/s				
	ME	MAE	RMSE	norm RMSE		ME	MAE	RMSE	norm RMSE		ME	MAE	RMSE	norm RMSE		ME	MAE	RMSE	norm RMSE
A	-0.406	0.827	1.221	0.121	A	-0.471	0.588	0.84	0.042	A	-0.843	0.866	0.945	0.03	A	-0.44	0.582	0.889	0.041
B	-0.798	0.996	1.418	0.145	B	-0.746	0.8	1.156	0.056	B	-1.023	1.047	1.147	0.036	B	-0.575	0.716	0.994	0.046

Figura 3.3: *Confronto massime giornaliere per stagioni*

Bibliografia

- [1] *World Meteorological Organization (WMO). Guide to Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8). Geneva, 2021–2023.*
- [2] *Fact Sheets Davis Vanatge Pro2 Accessories*, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0515/5992/3873/files/6410_SS.pdf.
- [3] *Meteorological Monitoring Guidance For Regulatory Modeling Applications*, https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-10/documents/mmgrma_0.pdf.
- [4] *Guida Installazione Davis Vantage Pro2*, <https://www.meteo-system.com/assets/pdf/Davis/vantage-pro-2-manuale.pdf>.
- [5] Laura Sandra Di Leo. Materiale del corso di laboratorio dell'atmosfera, 2025, https://virtuale.unibo.it/pluginfile.php/2192946/mod_resource/content/6/Lez5mod1.pdf.